

05 – Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN 18014, DIN VDE 0100-540, DIN EN 62305 (VDE 0185-305), DIN VDE 0100-443/-534

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 3 (PDF-S. 77–82), Blitzschutz 8.5 (PDF-S. 197–208), Überspannungsschutz 8.6 (S. 208–209) · Kiefer: Kap. 10 Erdung und Schutzpotentialausgleich (PDF-S. 266–347), Kap. 12 Überspannungen/EMV (S. 378–429) · Kursunterlagen: A_Theorie/04 „Fundamentender“, „Blitzplaner 2018“, „Funktionserdung und Funktionspotentialausgleich“, „Vagabundierende Ströme.pptx“

1. Wozu Erdung und Potentialausgleich?

- **Erdung:** leitende Verbindung zur Erde → definiertes Bezugspotential, Ableitung von Fehler- und Blitzströmen.
- **Potentialausgleich:** Alle leitfähigen Teile auf **gleiches Potential** bringen → zwischen gleichzeitig berührbaren Teilen entsteht keine gefährliche Spannung, auch wenn das Potential gegen „ferne Erde“ ansteigt.

Begriff	Bedeutung
Schutzerdung	Erdung von Körpern zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Betriebserdung	Erdung eines Punktes des Betriebsstromkreises (Sternpunkt am Trafo). „Spannungswaage“ (DIN VDE 0100-410): $RB/RE \leq 50 \text{ V}/(U_0 - 50 \text{ V})$
Funktionserdung (FE)	Erdung aus Funktionsgründen (EMV, Schirme, Filter, Datentechnik) – nicht Schutzzweck
Funktionspotentialausgleich	Potentialausgleich aus Funktionsgründen (Störungsfreiheit von IT-Anlagen)
Haupterdungsschiene (HES)	Zentraler Sammelpunkt: Erdungsleiter, Schutzleiter, Schutzpotentialausgleichsleiter

2. Erderarten

Erder	Ausführung	Hinweise
Fundamenterder / Erdungsanlage nach DIN 18014	Bandstahl 30 × 3,5 mm oder Rundstahl $\varnothing$ 10 mm als geschlossener Ring im Fundament, allseitig 5 cm Beton	in allen Neubauten Pflicht (DIN VDE 0100-540, TAB)
Ringerder	Um das Gebäude in ca. 1 m Abstand, 0,5–1 m tief, Edelstahl V4A (1.4571/1.4404)	wenn Fundament isoliert ist (Perimeterdämmung, WU-Beton, „schwarze Wanne“)
Oberflächenerder (Band-, Strahlen-, Maschenerder)	0,5–1 m tief	Band 30 × 3,5 mm
Tiefenerder (Staberder)	senkrecht eingeschlagen, zusammensteckbar	mehrere Stäbe: Abstand mind. 1 × wirksame Länge , anzustreben 2 × Länge
Natürliche Erder	Bewehrung, Stahlkonstruktion	Wasserrohrnetz ist kein Erder mehr (Kunststoffrohre, Isolierstücke)

- **Nicht als Erder zulässig:** Wasser- und Gasrohre, Rohre für brennbare Stoffe, in Wasser getauchte Metallteile, Spannbeton.
- **Frostgrenze** ca. 0,7 m: Der Teil eines Staberders im Frostbereich gilt als unwirksam (wirksame Länge $t_w = t - 0,7 \text{ m}$).

Aufbau der Erdungsanlage nach DIN 18014 (Fundamenterder)

- Geschlossener Ring im Bereich der Außenwände, **Maschenweite $\leq 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$** (Querverbindungen).
- In bewehrtem Fundament auf der Bewehrung verlegen und **alle 2 m** leitend verbinden (Klemmen oder Schweißen; **keine** Rödelverbindung; Keilverbinder nicht bei maschinell verdichtetem Beton, im Außenbereich grundsätzlich nicht).
- Bei isoliertem Fundament (weiße Wanne/WU-Beton, schwarze Wanne, Perimeterdämmung, Noppenbahnen): **Ringerder außen** aus Edelstahl (z. B. 1.4571, **feuerverzinkt nicht zulässig**) + **Potentialausgleichsleiter** im Fundament (wie Fundamenterder ausgeführt), beide alle 20 m verbunden.
- **Anschlussfahnen** dauerhaft korrosionsbeständig: Edelstahl V4A (Rund 10 mm / Band $30 \times 3,5 \text{ mm}$), NYY $\geq 50 \text{ mm}^2$ Cu oder Cu-Seil $\geq 50 \text{ mm}^2$ – **feuerverzinkt (auch mit Kunststoffmantel) nicht mehr zulässig**. Mind. **1,5 m** lang ab Eintrittsstelle in den Hausanschlussraum zur HES; bei Blitzschutz zusätzliche Fahnen nach außen für die Ableitungen.
- Errichten durch EFK, Blitzschutzfachkraft oder Baufachkraft unter deren Aufsicht. Anschluss an die HES **nur durch EFK**.
- **Dokumentation:** Pläne, Fotos, **Durchgangsmessung** (Protokoll) zwischen allen Anschlussteilen (Richtwert nach Kiefer/DIN 18014 Abschn. 7.2: **0,2 Ω**).
- Ein bestimmter Ausbreitungswiderstand ist für den Fundamenterder **nicht gefordert**; praktisch 1–10 Ω , nahezu unabhängig von Jahreszeit und Bodenfeuchte.

Prüfungsfalle: Die Erdung über das Wasserrohrnetz darf nicht mehr als Schutzmaßnahme genutzt werden, weil Versorger Kunststoffrohre und Isolierstücke einbauen – die Erdverbindung ist nicht dauerhaft sicher.

Erdungswiderstände – Richtwerte

- Staberder 3 m in Lehmboden ca. 33 Ω , in trockenem Sand ca. 330 Ω (spez. Bodenwiderstand entscheidet).
- TT mit RCD 30 mA: $RA \leq 1667 \Omega$; mit RCD 500 mA: $RA \leq 100 \Omega$ (siehe Skript 02). In der Praxis werden deutlich kleinere Werte angestrebt.
- Der Ausbreitungswiderstand hängt vor allem von der **Länge** im Erdreich und vom spezifischen Erdwiderstand ρ_E ab, kaum vom Querschnitt. Faustformeln (Kiefer):

Staberder: $RA \approx \rho_E / t_w$ · Banderder: $RA \approx 2 \cdot \rho_E / l$ ($l \leq 10 \text{ m}$) bzw. $3 \cdot \rho_E / l$ ($l > 10 \text{ m}$)

Fundamenterder: $RA \approx 2 \cdot \rho_E / (\pi \cdot D)$ mit $D = \sqrt{(4 \cdot L \cdot B / \pi)}$

- **Messung** (DIN VDE 0100-600): Erder–Sonde–Hilfserder in einer Linie, Kontrollmessungen mit um $\pm 6 \text{ m}$ versetzter Sonde; ersatzweise Schleifenimpedanz- oder Zangenmessung.

3. Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene

Muss in **jedem Gebäude** hergestellt werden (früher: Hauptpotentialausgleich). Verbunden werden möglichst an der Gebäudeeinführung:

1. Schutzleiter / PEN-Leiter der Hauptleitung
2. Erdungsleiter (Fundament-/Ringerder)
3. Wasserrohre (Hauptwasserleitung, hinter dem Zähler)
4. Gasrohre (hinter dem Isolierstück, nach Absprache mit dem Versorger)
5. Heizungs- und Klimaanlage (Vor- und Rücklauf)
6. Metallene Abwasserleitungen, Metallteile der Gebäudekonstruktion
7. Blitzschutzanlage (Erdung)
8. Antennenanlage (Erdung/Potentialausgleich), Schirme von Telekommunikationskabeln
9. Metallene Lüftungskanäle, Aufzugsschienen

Leiter	Mindestquerschnitt
Schutzpotentialausgleichsleiter an der HES	mind. 6 mm² Cu / 16 mm ² Al / 50 mm ² Fe (DIN VDE 0100-540:2012; die frühere Bemessung „halber größter Schutzleiter, max. 25 mm ² “ ist entfallen)
Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich Körper–Körper	Querschnitt des kleineren Schutzleiters
Zusätzlicher	halber Schutzleiterquerschnitt, mind. 2,5 mm² geschützt / 4 mm² ungeschützt (Al 16)

Leiter	Mindestquerschnitt
Schutzpotentialausgleich Körperfremdes leitfähiges Teil	mm ²)
Erdungsleiter (nicht im Erdreich)	wie Schutzleiter, mind. 6 mm² Cu bzw. 50 mm ² Fe, kein Al ; bei Blitzschutz 16 mm ² Cu / 50 mm ² Fe
Erdungsleiter in Erde, ungeschützt isoliert	16 mm ² Cu / 16 mm ² Fe verzinkt
Erdungsleiter in Erde, blank	25 mm ² Cu / 50 mm ² Fe
Blitzschutz-Potentialausgleich (volle Blitzströme)	16 mm ² Cu / 25 mm ² Al / 50 mm ² Fe
Blitzschutz-Potentialausgleich (nur Teilblitzströme)	6 mm ² Cu / 10 mm ² Al / 16 mm ² Fe

- Der Potentialausgleich muss **nicht sternförmig** ausgeführt werden; wichtig ist eine dauerhafte, niederohmige Verbindung.
- An der **HES** jeden Leiter einzeln abklemmbar anschließen, lösbar **nur mit Werkzeug**; die Anschlussstelle des Erdungsleiters dient als Trennstelle zum Messen des Erders.
- **Prüfung:** Besichtigung + Niederohmmessung (4–24 V, Messstrom $\geq 0,2$ A) zwischen HES und den angeschlossenen Teilen.

Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene

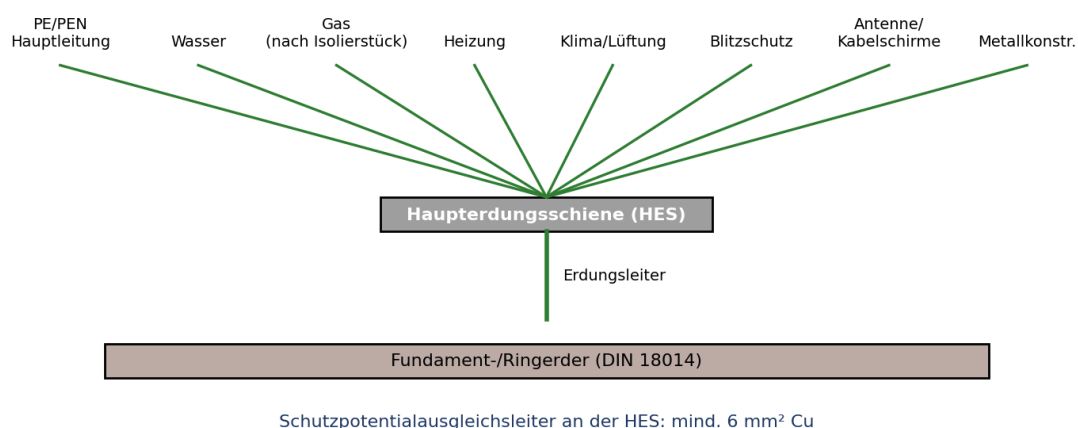


Bild: Schutzpotentialausgleich an der Haupterdungsschiene

Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotentialausgleich

- Wenn die Abschaltbedingung nicht erreicht wird oder in Räumen der Gruppe 700 (z. B. Landwirtschaft, Schwimmbäder, medizinische Räume) gefordert.
- Alle **gleichzeitig berührbaren** Körper ortsfester Betriebsmittel und fremden leitfähigen Teile verbinden, einschließlich PE der Steckdosen.
- Im **Bad** seit DIN VDE 0100-701:2008 nicht mehr grundsätzlich gefordert, wenn alle leitfähigen Rohre in den Schutzpotentialausgleich einbezogen sind.

4. Vagabundierende Ströme und EMV

- Entstehen, wenn im Gebäude ein **PEN-Leiter** (TN-C) verlegt ist: Ein Teil des Betriebsstroms fließt über PE, Potentialausgleich, Rohre, Schirme und Gebäudestahl zurück.
- Folgen: Korrosion an Rohren, Brandgefahr, Magnetfelder, Störungen in der Datentechnik (Brummen, Datenfehler), erwärmte Schirme.

- **Abhilfe:** Ab der Einspeisung **TN-S** (5-Leiter-System), **ein zentraler Erdungspunkt (ZEP)** für die PEN-Aufteilung, keine weiteren N–PE-Verbindungen, Differenzstrom-Überwachung (RCM), N-Leiter-Trennklemmen zur Prüfung.
- Nach **DIN VDE 0100-444** ist in Gebäuden mit informationstechnischen Einrichtungen **kein PEN-Leiter** im Gebäude zulässig („fremdspannungsarmer Potentialausgleich“).

5. Blitzschutz (DIN EN 62305 / VDE 0185-305)

Grundlagen des Blitzes

- Typischer Erstblitz: Stoßstrom **10/350 µs** – Scheitelwert nach ca. **10 µs**, auf 50 % abgeklungen nach **350 µs**; typisch 10–60 kA, Scheitelwerte bis 200 kA (Blitzschutzklasse I). Gefahr durch Schrittspannung im Umkreis bis ca. 30 m.
- Induzierte/Schalt-Überspannungen: Prüfpuls **8/20 µs**.

Blitzschutzklassen und Kennwerte

Blitzschutzklasse (LPL)	Blitzkugelradius	Maschenweite	Typischer Abstand der Ableitungen
I	20 m	5 × 5 m	10 m
II	30 m	10 × 10 m	10 m
III	45 m	15 × 15 m	15 m
IV	60 m	20 × 20 m	20 m

- Wohngebäude in der Regel **Klasse III**; grundsätzlich sollte **mindestens Klasse III** gewählt werden. Festlegung durch Landesbauordnung, Risikoanalyse (DIN EN 62305-2) oder **Vds 2010**.

Äußerer Blitzschutz

1. **Fangeinrichtung** – Anordnung nach **Blitzkugel-, Maschen- oder Schutzwinkelverfahren**.
2. **Ableitungen** – möglichst gerade, senkrecht, ohne Schleifen; Anzahl = **Gebäudeumfang / typischer Abstand** (aufrunden, symmetrisch). Beispiel: 15 × 25 m, Klasse III → 80 m / 15 m = 5,3 → **6 Ableitungen**. Jede Ableitung mit **Messstelle** (Trennstelle).
3. **Erdungsanlage** – Typ A (Stab-/Horizontalerder je Ableitung) oder Typ B (Ring- oder Fundamenterder, bevorzugt).
 - Gebäude breiter/länger als **4 × typischer Abstand** → zusätzliche innere Ableitungen; Ableitungen **nicht in Regenfallrohren** verlegen.
 - Fundamenterder darf als Blitzschutzerder genutzt werden, wenn **Anschlussfahnen nach außen** (Edelstahl V4A, korrosionsgeschützt) vorhanden sind.
 - Verbindungen **zwischen unterschiedlichen Metallen und am Übergang Beton/Erdreich** müssen gegen **Korrosion** geschützt werden.

Innerer Blitzschutz

- **Blitzschutz-Potentialausgleich:** alle metallenen Installationen und aktiven Leiter (über **SPD Typ 1**) an der Gebäudeeinführung verbinden; kathodisch geschützte Rohre nur über **Trennfunkentrecken**.
- **Trennungsabstand s** zwischen Blitzschutzanlage und Installationen einhalten:

$$s = k_i \cdot (k_c / \text{km}) \cdot l$$

- $k_i = 0,08$ (Klasse I) / $0,06$ (II) / $0,04$ (III/IV); $k_m = 1$ Luft, $0,5$ fester Baustoff; $k_c = 1$ bei einzelner Fangstange, bei Vermaschung < 1 ; l = Länge bis zum nächsten Blitzschutz-Potentialausgleich.
- Grobe Abschätzung bei Vermaschung ($k_c = 0,5$), Klasse III/IV: **$s \approx 0,02 \cdot l$ in Luft, $0,04 \cdot l$ in festem Material** (Klasse I: $0,04$ bzw. $0,08$). Bei einzelnen Fangstangen doppelte Werte.
- **Blitzschutzzonen (LPZ):** LPZ 0A (Direkteinschlag möglich), 0B (geschützt, volles Feld), LPZ 1 Gebäudeinneres (Übergang mit SPD Typ 1), LPZ 2 (SPD Typ 2), LPZ 3 Endgerät (SPD Typ 3).
- **Prüfung** (Wiederholungsprüfung, max. Abstände): Klasse I/II vollständig alle 2 Jahre, Sichtprüfung jährlich; Klasse III/IV vollständig alle 4 Jahre, Sichtprüfung alle 2 Jahre.

6. Überspannungsschutz (DIN VDE 0100-443 und -534)

SPD-Typ	Früher	Aufgabe	Einbauort	Schutzpegel
Typ 1	Grobschutz / Blitzstromableiter	Blitzteilströme (10/350) ableiten	Gebäudeeinspeisung, Vorzählerbereich (VDE-AR-N 4100)	$\leq 4 \text{ kV}$ (max. 6 kV)
Typ 2	Mittelschutz	Überspannungen (8/20) begrenzen	Unterverteilung / Stromkreisverteiler	$\leq 2,5 \text{ kV}$ (1,5 kV)
Typ 3	Feinschutz / Geräteschutz	Endgeräte schützen	Steckdose, Gerät (nötig, wenn Gerät > 5 m Leitungslänge vom Typ 2 entfernt; schützt die folgenden ca. 5 m)	$\leq 1,5 \text{ kV}$
Kombi-Ableiter (Typ 1+2)	–	beides in einem Gerät	Zählerschrank, oberer oder unterer Anschlussraum	–

Überspannungskategorie (230/400 V)	Bemessungsstoßspannung
IV – Einspeisung (Zähler, HAK)	6 kV
III – feste Installation (Schalter, Steckdosen, Herd)	4 kV
II – ortsveränderliche Geräte (Haushaltsgeräte, Werkzeuge)	2,5 kV
I – besonders empfindliche Geräte (Elektronik)	1,5 kV

- **Wann gefordert (DIN VDE 0100-443:2016)?** Wenn Überspannungen Folgen haben können für **Menschenleben** (Sicherheitsanlagen), **öffentliche Einrichtungen/Kulturgüter, Gewerbe/Industrie**, Menschenansammlungen – und in **Wohngebäuden und kleinen Büros**, wenn Betriebsmittel der Überspannungskategorie I/II vorhanden sind (praktisch immer). Das heißt: **in neuen Anlagen nahezu immer Pflicht**.
- Einbau **so nah wie möglich am Speisepunkt**; Anschlussleitungen $\leq 0,5 \text{ m}$ gesamt (sonst hoher induktiver Spannungsfall, bis 1 kV pro Meter) oder **V-Verdrahtung**.
- Anschlussquerschnitt am Speisepunkt: SPD Typ 1 mind. **16 mm² Cu**, SPD Typ 2 mind. **6 mm² Cu**.
- Schaltung: **3+1** (Anschlusschema 2: drei Ableiter L–N, Summenfunkenstrecke N–PE) im **TT-System vor dem RCD vorgeschrieben**, auch im TN-S bevorzugt; Anschlusschema 1 (**3+0 im TN-C, 4+0 im TN-S**: jeder aktive Leiter gegen PE/PEN).
- SPD Typ 1 im Vorzählerbereich (VDE-AR-N 4100): nur auf **Funkenstreckenbasis**. SPD hinter einem RCD: RCD stoßstromfest $\geq 3 \text{ kA}$ (z. B. Typ S).
- Auch Datenleitungen, Antennen- und Telefonleitungen schützen (ganzheitliches Konzept).

7. Typische Prüfungsfragen

F: Beschreiben Sie den Aufbau eines Fundamenterders nach DIN 18014.

A: Geschlossener Ring aus Bandstahl 30 × 3,5 mm oder Rundstahl 10 mm im Fundament der Außenwände, allseitig 5 cm Beton, Maschen $\leq 20 \times 20 \text{ m}$, alle 2 m mit der Bewehrung verbunden, Anschlussfahne 1,5 m zur HES, Dokumentation mit Durchgangsmessung. Bei isoliertem Fundament Ringerder aus Edelstahl außen.

F: Welche Erdungsanlagen/Erderarten kennen Sie?

A: Fundamenterder, Ringerder, Oberflächenerder (Band-, Strahlen-, Maschenerder), Tiefenerder (Staberder), natürliche Erder (Bewehrung).

F: Warum darf die Erderwirkung des Wasserrohrnetzes nicht mehr genutzt werden?

A: Weil Wasserleitungen heute aus Kunststoff bestehen oder Isolierstücke enthalten – eine dauerhafte Erdverbindung ist nicht gewährleistet.

F: Warum sollen alle leitfähigen Systeme an der Haupterdungsschiene verbunden werden?

A: Damit bei einem Fehler oder Blitzschlag alle gleichzeitig berührbaren Teile gleiches Potential haben und keine gefährliche Berührungsspannung entsteht.

F: Nennen Sie sieben Verbindungen des Schutzpotentialausgleichs.

A: PE/PEN, Erdungsleiter, Wasser, Gas, Heizung, Klima/Lüftung, Gebäudekonstruktion, Blitzschutz, Antenne, Kabelschirme.

F: Welche Norm regelt die Bemessung der Schutzpotentialausgleichsleiter?

A: DIN VDE 0100-540 (Schutzpotentialausgleichsleiter zur HES mind. $6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$, $16 \text{ mm}^2 \text{ Al}$ oder $50 \text{ mm}^2 \text{ Fe}$).

F: Was versteht man unter Funktionserdung?

A: Eine Erdung, die nicht dem Personenschutz, sondern der Funktion dient (EMV, Schirme, Datentechnik).

F: Wo muss nach DIN VDE 0100-443 ein Überspannungsschutz eingebaut werden?

A: In nahezu allen neuen Anlagen (Sicherheit, öffentliche Gebäude, Gewerbe, Wohngebäude mit empfindlichen Geräten) – am Speisepunkt Typ 1/2, bei Bedarf Typ 3 am Gerät.

F: Mit welchen Verfahren wird die Fangeinrichtung angeordnet?

A: Blitzkugelverfahren, Maschenverfahren, Schutzwinkelverfahren.

F: Mit welchen Abständen werden die Ableitungen gesetzt?

A: Klasse I und II alle 10 m, Klasse III alle 15 m, Klasse IV alle 20 m.

F: Nach welcher Zeit erreicht der Blitzstrom sein Maximum, wann ist er auf 50 % abgeklungen?

A: Nach etwa 10 μs ; nach 350 μs ist er auf 50 % abgeklungen (Impuls 10/350 μs).

F: Wann darf ein Fundamenteerder als Blitzschutzerder verwendet werden?

A: Wenn korrosionsfeste Anschlussfahnen nach außen für die Ableitungen vorgesehen sind und die Anforderungen der DIN EN 62305-3 erfüllt werden.

F: Welche Verbindungen von Blitzschutzbauteilen müssen immer gegen Korrosion geschützt werden?

A: Verbindungen im Erdreich und am Übergang Beton/Erdreich sowie Verbindungen unterschiedlicher Metalle.

F: Was kann man gegen vagabundierende Ströme tun?

A: TN-S-System ab Einspeisung, nur ein zentraler Erdungspunkt für die PEN-Aufteilung, keine zusätzlichen N–PE-Brücken, Differenzstromüberwachung.

F: An der Außenwand eines Gebäudes mit Blitzschutz (Klasse III, vermascht) soll in 7,5 m Höhe neben einer Ableitung eine Leuchte montiert werden. Welcher Trennungsabstand ist nötig?

A: Näherung über festes Material (Wand, $k_m = 0,5$): $s \approx 0,04 \cdot 7,5 \text{ m} = 0,30 \text{ m}$; bei Klasse I: $0,08 \cdot 7,5 \text{ m} = 0,60 \text{ m}$. Kann s nicht eingehalten werden → direkte Verbindung (Blitzschutz-Potentialausgleich).

F: Welche Schaltung von SPDs ist im TT-System vorgeschrieben?

A: Die 3+1-Schaltung (Anschlussschema 2) vor dem RCD: Varistoren L–N und eine Summenfunkenstrecke N–PE, damit ein durchlegierter Ableiter keinen Erdschluss erzeugt, den der Überstromschutz im TT-System nicht abschalten würde.